

ملخص معادلات مشروع المحولات

1 — المعادلات الكهربائية الأساسية

التيار المقنن للمحول

$$I_{\text{rated}} = (KVA \times 1000) / (\sqrt{3} \times V_{LL})$$

يحسب أقصى تيار يتحمله المحول بناءً على سعته (KVA) وجهده الخطي (V_{LL}). $3 = 1.732\sqrt{3}$ لأن النظام ثلاثي الأوجه.

القدرة الظاهرية (KVA)

$$KVA = (\sqrt{3} \times V_{LL} \times I) / 1000$$

تحويل التيار المقاس إلى قدرة ظاهرية. تُحسب لكل وجه (R, Y, B) وللمحول كله.

القدرة الحقيقية (KW)

$$KW = KVA \times \text{Power Factor (PF)}$$

القدرة الفعلية المستهلكة. معامل القدرة (PF) يقيس كفاءة الحمل — قيمة بين 0.01 و 0.99.

نسبة التحميل (% Load)

$$\text{Load \%} = (I_{\text{max}} / I_{\text{rated}}) \times 100$$

كم يحتمل المحول من طاقته القصوى. مثال: 80% تعني المحول يعمل على 80% من طاقته.

النسبة	الحالة	القرار في Excel
أقل من 60%	جيد	OK - No Upgrade
60% إلى 79%	تحذير	OK - No Upgrade
80% فأكثر	خطر	Upgrade

نسبة الاختلال بين الأوجه (% Imbalance)

$$I_{\text{avg}} = (I_R + I_Y + I_B) / 3$$

$$\text{Imbalance \%} = ((I_{\text{max}} - I_{\text{avg}}) / I_{\text{avg}}) \times 100$$

يقيس مدى توازن التحميل على الأوجه الثلاثة. كلما ارتفعت النسبة كان التوزيع أسوأ.

النسبة	الحالة	القرار في Excel
أقل من 10%	متوازن	OK - Balanced
10% إلى 20%	تحذير	Need to Balance
أكثر من 20%	اختلال حاد	Need to Balance

2 — حسابات التيار الإجمالي

$$Total_R = I_R(\text{feeder1}) + I_R(\text{feeder2}) + \dots + I_R(\text{feeder8})$$

$$Total_Y = I_Y(\text{feeder1}) + I_Y(\text{feeder2}) + \dots + I_Y(\text{feeder8})$$

Total_B = I_B(feeder1) + I_B(feeder2) + ... + I_B(feeder8)

Total_N = I_N(feeder1) + I_N(feeder2) + ... + I_N(feeder8)

I_max = MAX(Total_R, Total_Y, Total_B)

I_min = MIN(Total_R, Total_Y, Total_B)

I_avg = (Total_R + Total_Y + Total_B) / 3

تجمع أحمال كل الفيدرات معاً لتعطي الصورة الكاملة للمحول.

3 — حدود معامل القدرة (Power Factor)

PF = CLAMP(PF_input, min=0.01, max=0.99)

يمنع إدخال قيم خارج النطاق المنطقي. القيمة تُقَيّد تلقائياً عند الحفظ وعند الإدخال المباشر.

PF_لحساب = CLAMP(PF, min=0.1, max=1.0)

حد أوسع قليلاً يُستخدم أثناء حسابات التحليل الداخلي.

4 — معادلات تصدير Excel

الوصف	المعادلة	الخلية
مجموع الوجه R من 8 فيدرات	SUM(M,Q,U,Y,AC,AG,AK,AO)	AS (إجمالي R)
مجموع الوجه Y من 8 فيدرات	SUM(N,R,V,Z,AD,AH,AL,AP)	AT (إجمالي Y)
مجموع الوجه B من 8 فيدرات	SUM(O,S,W,AA,AE,AI,AM,AQ)	AU (إجمالي B)
مجموع المحايد من 8 فيدرات	SUM(P,T,X,AB,AF,AJ,AN,AR)	AV (إجمالي N)
أعلى تيار بين الأوجه الثلاثة	MAX(AS:AU)	AW (أعلى تيار)
أدنى تيار بين الأوجه الثلاثة	MIN(AS:AU)	AX (أدنى تيار)
نسبة التحميل	IF(KVA>0, (I_max*√3*V)/(KVA*1000)*100, 0)	AY (Load %)
توصية ترقية المحول	IF(Load% > 70, "Upgrade", "OK - No Upgrade")	AZ (قرار الترقية)
توصية موازنة الأوجه	IF(Imbalance% > 10, "Need to Balance", "OK - Balanced")	BA (قرار التوازن)

5 — حسابات الوقت (عرض النشاط)

diff_seconds = (Date.now() - timestamp) / 1000

diff_minutes = floor(diff_seconds / 60)

diff_hours = floor(diff_seconds / 3600)

diff_days = floor(diff_seconds / 86400)

تحويل الفارق الزمني إلى نص مقروء مثل "منذ 3 ساعات".

6 — حسابات الترقيم (Pagination)

$$\text{Total_Pages} = \text{CEIL}(\text{عدد_السجلات} / \text{سجلات_في_الصفحة})$$

$$\text{Start_Index} = (\text{الصفحة_الحالية} - 1) \times \text{سجلات_في_الصفحة}$$

$$\text{End_Index} = \text{MIN}(\text{سجلات_في_الصفحة} + \text{إجمالي_السجلات}, \text{سجلات_في_الصفحة})$$

تقسيم الجداول الكبيرة إلى صفحات للعرض.

7 — إحصائيات عامة للمحولات

$$\text{إجمالي_السعة} = \text{SUM}(\text{سعة كل المحولات})$$

$$\text{إجمالي_المخارج} = \text{SUM}(\text{لكل المحولات LV مخارج})$$

$$\text{عدد_الأرضي} = \text{COUNT}(\text{"أرضي"} = \text{نوعها})$$

$$\text{عدد_العمودي} = \text{COUNT}(\text{"عمودي"} = \text{نوعها})$$

تظهر في بطاقات الإحصائيات أعلى الصفحة الرئيسية.

ملخص سريع — أهم المعادلات

المعادلة	الهدف
$I_{\text{rated}} = (KVA \times 1000) / (\sqrt{3} \times V)$	الحد الأقصى للتيار المسموح
$KVA = (\sqrt{3} \times V \times I) / 1000$	القدرة الظاهرية
$KW = KVA \times PF$	القدرة الحقيقية المستهلكة
$\text{Load\%} = (I_{\text{max}} / I_{\text{rated}}) \times 100$	نسبة تحميل المحول
$I_{\text{avg}} = (I_R + I_Y + I_B) / 3$	متوسط تيارات الأوجه
$\text{Imbalance\%} = ((I_{\text{max}} - I_{\text{avg}}) / I_{\text{avg}}) \times 100$	نسبة الاختلال بين الأوجه

مشروع نظام إدارة المحولات — جميع المعادلات مستخرجة من index.html